

Simulado — não vale nota

Disciplina: Banco de Dados I — Bacharelado em Sistemas de Informação **Tema:** Revisão para a A1 — conteúdo das Aulas 01 a 06 **Professor:** Me. Alysson Martins Bruno

Orientações

Este simulado tem o mesmo formato da prova A1: **10 questões objetivas** (A, B, C e D, apenas uma correta) e **1 questão discursiva**. Ele não vale nota: serve para você descobrir o que já sabe e o que precisa rever.

- Reserve **40 minutos** sem interrupção.
- Faça **sem consulta**: guarde slides, roteiro e caderno de estudo.
- Anote só a letra de cada objetiva.
- Responda a discursiva **à mão, em papel**, com caneta: desenhe o DER e escreva o SQL linha por linha. A prova é manuscrita, e é escrevendo que se descobre o que falta — a vírgula, o parêntese, a ordem das tabelas.
- Ao terminar, corrija-se pela **Resolução comentada do simulado**, no final do roteiro de revisão.

Todos os casos são hipotéticos, criados para o estudo.

Questão 1

A Defesa Civil de Pedro Afonso instalou um pluviômetro no bairro Alto da Serra. No sistema aparece o valor 42. No boletim da manhã lê-se: “*Chuva acumulada de 42 mm nas últimas 24 horas no bairro Alto da Serra, medida às 7h de 18/03*”. Seguindo o protocolo do órgão, que manda emitir alerta quando a chuva passa de 40 mm, o coordenador emitiu um alerta para os moradores da encosta.

Hoje, dois voluntários anotam a medição em cadernos separados. Na mesma manhã, um anotou 42 e o outro anotou 24 para o mesmo pluviômetro.

Considerando o que foi estudado sobre dado, informação, conhecimento e as anomalias do controle por arquivos, avalie as afirmações a seguir.

- I. O valor 42, sozinho, é um dado: sem contexto, não se sabe se é chuva, idade ou preço.
- II. A frase do boletim é uma informação, porque dá ao dado o lugar, o período, o momento da medida e a unidade.
- III. A emissão do alerta é conhecimento aplicado: usa a informação junto com a regra do protocolo para decidir o que fazer.

IV. Anotar os dois valores diferentes para a mesma medição é redundância; a inconsistência só existiria se a medição tivesse sido anotada duas vezes.

É correto apenas o que se afirma em

A I e IV.

B I, II e III.

C II, III e IV.

D I e III.

Questão 2

Uma pequena empresa de mudanças de Guaraí está informatizando o controle dos serviços. A equipe produziu três documentos:

1. um desenho com os retângulos **CLIENTE**, **MUDANÇA** e **CAMINHÃO**, ligados por losangos com as cardinalidades, sem nenhum tipo de coluna, apresentado ao dono para validar as regras;
2. a lista `mudanca (id PK, cliente_id FK, caminhao_id FK, data_mudanca, valor)`, sem tipos de dados, que a equipe diz servir para qualquer SGBD relacional;
3. o comando `CREATE TABLE mudanca (... valor DECIMAL(10,2) NOT NULL ...)`, escrito para o MySQL.

Considerando os níveis de abstração do projeto de banco de dados, assinale a alternativa que classifica corretamente os três documentos.

A 1 é do nível lógico; 2 é do nível conceitual; 3 é do nível físico.

B 1 é do nível conceitual; 2 é do nível físico, porque já tem PK e FK; 3 é do nível físico.

C 1 é do nível conceitual; 2 é do nível lógico; 3 é do nível lógico, porque o SQL é padronizado.

D 1 é do nível conceitual; 2 é do nível lógico; 3 é do nível físico.

Questão 3

Considere as duas relações a seguir, do banco de dados de uma liga amadora de futsal de Dianópolis. Em cada uma, a coluna `id` é a chave primária; a coluna `time_id` de atleta referencia `time.id`.

Tabela `time`:

id	nome	bairro
1	Leões do Norte	Setor Norte
2	Unidos da Vila	Vila Nova
3	Estrela FC	Centro

Tabela atleta:

id	time_id	nome	camisa
1	1	Caio	10
2	1	Davi	7
3	2	Caio	10
4	3	Enzo	1
5	2	Luan	7

Com base nas relações apresentadas e nos conceitos do modelo relacional, avalie as afirmações a seguir.

I. A relação atleta tem 5 tuplas e 4 atributos.

II. A coluna camisa não serve como chave primária de atleta, porque o valor 10 aparece em duas tuplas.

III. Pela integridade referencial, cada valor de time_id só pode aparecer uma vez na relação atleta.

IV. O SGBD recusaria o cadastro de um atleta com time_id = 4, porque não existe time com id 4.

É correto apenas o que se afirma em

A I, II e IV.

B I e III.

C II, III e IV.

D III e IV.

Questão 4

A organização de um festival de música descreveu assim as regras: “*cada show acontece em um único palco, e um palco recebe vários shows ao longo dos três dias; cada show reúne várias bandas, e uma mesma banda pode tocar em vários shows*”. A equipe vai desenhar o DER com as entidades PALCO, SHOW e BANDA, na notação pé de galinha (traço = um; pé de galinha = muitos).

Considerando apenas a cardinalidade máxima, assinale a alternativa que descreve corretamente o DER e a consequência para o modelo lógico.

A PALCO–SHOW é 1:N, com o pé de galinha junto de PALCO; SHOW–BANDA é N:M e vira uma coluna `banda_id` na tabela `show`.

B PALCO–SHOW é 1:N, com o pé de galinha junto de SHOW; SHOW–BANDA é 1:N e vira uma coluna `show_id` na tabela `banda`.

C PALCO–SHOW é 1:N, com o pé de galinha junto de SHOW; SHOW–BANDA é N:M, com pé de galinha nas duas pontas, e vira uma tabela associativa.

D PALCO–SHOW é N:M, com pé de galinha nas duas pontas; SHOW–BANDA também é N:M e vira uma tabela associativa.

Questão 5

Uma escola de música de Formoso do Araguaia guarda os cursos oferecidos na relação `curso`.

Tabela `curso`:

id	instrumento	turno	vagas
1	Violão	Noite	12
2	Teclado	Tarde	8
3	Violão	Tarde	10
4	Bateria	Noite	5
5	Violão	Noite	6

A secretária escreveu a expressão de álgebra relacional abaixo (σ é a seleção e π é a projeção):

```
 $\pi$  instrumento (  $\sigma$  turno = 'Noite' (curso) )
```

Lendo a expressão de dentro para fora, assinale a alternativa que descreve corretamente o resultado.

A Uma coluna (`instrumento`) e 2 linhas: Violão e Bateria.

B Uma coluna (`instrumento`) e 3 linhas: Violão, Bateria e Violão.

C As 4 colunas da tabela e 3 linhas: as de id 1, 4 e 5.

D Uma coluna (`instrumento`) e 3 linhas: Violão, Teclado e Bateria.

Questão 6

Uma estudante conectou-se ao servidor com o cliente `mysql`, selecionou o banco de trabalho e executou o comando abaixo.

```
CREATE TABLE voluntario (  
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
);
```

A resposta foi ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; ... near ')' at line 4, e nenhuma tabela foi criada.

Considerando a arquitetura do MySQL estudada, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O erro foi detectado pela camada SQL do servidor mysqld, que analisa a sintaxe do comando antes de qualquer gravação.

PORQUE

II. O motor de armazenamento InnoDB é a camada que lê o texto do comando e confere vírgulas e parênteses antes de gravar os dados no disco.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

D A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

Questão 7

Uma ONG que distribui cestas básicas pediu um sistema. Na análise do texto de requisitos, a equipe destacou a frase: “*os voluntários entregam cestas às famílias cadastradas; de cada entrega anotamos a data e o número de cestas, e o histórico das entregas precisa ser guardado por anos*”. A equipe decidiu criar ENTREGA como entidade, ligada a FAMÍLIA e a VOLUNTÁRIO.

Considerando o processo de modelagem estudado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. ENTREGA deve ser modelada como entidade, e não apenas como um losango entre FAMÍLIA e VOLUNTÁRIO.

PORQUE

II. Cada entrega tem atributos próprios e precisa permanecer no histórico, o que exige identificar cada ocorrência — é uma entidade de evento.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 8

A equipe de um clube de ciclismo está escrevendo o `CREATE TABLE socio`, que já tem `id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT` como chave primária.

Regra do negócio a implementar: *“O CEP do endereço do sócio é obrigatório, tem sempre 8 dígitos, pode começar com zero e nunca é usado em contas”*.

Assinale a alternativa que implementa corretamente a regra, em MySQL 8.4.

A `cep INT NOT NULL`

B `cep CHAR(8) NOT NULL`

C `cep DECIMAL(8,0) NOT NULL`

D `cep VARCHAR(8) DEFAULT '0'`

Questão 9

Um grupo de teatro quer guardar as peças do repertório e as apresentações de cada uma. A regra é que toda apresentação é de uma peça, e o histórico das apresentações não pode se perder. Com o banco teatro selecionado e nenhuma tabela criada, a equipe executou os dois comandos abaixo, nesta ordem.

```
CREATE TABLE peca (
  id      BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
  titulo VARCHAR(120)    NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_eca PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE apresentacao (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
  peca_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  data_hora  DATETIME        NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_apresentacao PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT fk_apresentacao_eca FOREIGN KEY (eca_id)
    REFERENCES peca (id)
    ON DELETE SET NULL
);
```

Assinale a alternativa que descreve corretamente a resposta do MySQL 8.4 e o que a equipe deve fazer.

A O segundo falha com ERROR 1830: SET NULL exige que peca_id aceite nulo; para preservar o histórico, a equipe deve usar ON DELETE RESTRICT.

B Os dois executam: ao apagar uma peça, as apresentações dela ficam com peca_id nulo, e o histórico continua guardado.

C O segundo falha com ERROR 1824: o MySQL não consegue abrir a tabela peca, referenciada pela chave estrangeira.

D O segundo falha com ERROR 3780: o tipo de peca_id não combina com o de peca.id, e um dos dois precisa ser trocado.

Questão 10

Um brechó beneficente vai publicar na internet o catálogo das peças doadas. Cada tipo de peça tem campos próprios: livro tem autor e número de páginas; roupa tem tamanho e tecido; bicicleta tem aro e número de marchas. Toda semana chega um tipo novo, com campos novos, e não existe regra ligando um registro a outro. Quatro voluntárias cadastram as peças.

Considerando os critérios estudados para escolher entre SGBD relacional, SGBD NoSQL e arquivo comum, assinale a alternativa que apresenta a decisão mais adequada.

A Um SGBD relacional com uma única tabela peca e uma coluna para cada campo possível de todos os tipos, alterada com ALTER TABLE a cada tipo novo.

B Um arquivo de texto para cada voluntária, com as peças que ela cadastrou, reunidos à mão no fim de cada semana.

C Uma planilha compartilhada, em que cada tipo novo de peça ganha colunas novas no final da folha.

D Um SGBD NoSQL de documentos, em que cada peça é um documento com os seus próprios campos.

Questão discursiva — 5,0 pontos

A Associação dos Artesãos do Capim Dourado, de Mateiros, quer um pequeno banco de dados para o catálogo das peças. A presidente descreveu o negócio assim:

“A associação cadastra os artesãos com nome, telefone e o número da carteirinha da associação, que não se repete. As peças são organizadas em categorias — bolsa, brinco, mandala —, cada uma com nome e descrição. Cada peça é feita por um único artesão e pertence a uma única categoria; de cada peça registram-se o nome, o preço, que deve ser maior que zero, e a quantidade disponível, que é 1 quando não é informada. Um artesão faz várias peças, e uma categoria reúne várias peças. Enquanto um artesão tiver peças no catálogo, o cadastro dele não pode ser apagado.”

Com base no texto, faça o que se pede (nesta disciplina, toda tabela recebe uma coluna id).

- Desenhe o DER na notação pé de galinha (círculo = zero, traço = um, pé de galinha = muitos), com as três entidades, seus atributos e as cardinalidades dos dois relacionamentos. Justifique cada cardinalidade perguntando nos dois sentidos.
- Escreva o modelo lógico: as tabelas, com chave primária, chaves estrangeiras e a coluna que não pode se repetir.
- Escreva, em MySQL, o `CREATE TABLE` das três tabelas, na ordem correta de criação, com `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `NOT NULL` e as restrições que as regras do texto exigem (`UNIQUE`, `CHECK`, `DEFAULT` e a regra de exclusão).
- Explique o que acontece quando alguém tenta apagar um artesão que tem peças cadastradas, e como a chave estrangeira decide isso.

Critérios de correção

- Identifica as três entidades e seus atributos, justifica as duas cardinalidades nos dois sentidos e desenha o DER no pé de galinha — 1,5 pt
- Escreve o modelo lógico com id como PK, as chaves estrangeiras no lado N e a coluna única marcada — 1,0 pt
- Escreve os três `CREATE TABLE` na ordem correta, com tipos adequados, `PRIMARY KEY` e `FOREIGN KEY` — 1,0 pt
- Aplica `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`, `DEFAULT` e `ON DELETE` nas colunas certas — 1,0 pt
- Explica o papel do `ON DELETE` da chave estrangeira e o que o MySQL faz ao tentar apagar o artesão com peças — 0,5 pt

Resposta: escreva à mão, em folha de papel.